Piá Saúde: Software Para Agendamento De ConsultaS PediátricaS

Luan A. Barbosa[1], **Rodrigo R. da Silva**[1], **Leandro da S. Camargo**[1]

[1]Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul)
Av. Leonel de Moura Brizola, 2501 – 96418-400 – Bagé – RS – Brazil

[hastaluego6236,profrodrigorosadasilva]@gmail.com

leandrocamargo@ifsul.edu.br

Abstract. *Considering the difficulties in scheduling pediatric consultations, the objective is to find out how to facilitate the scheduling of this type of consultation. To do so, a research of the theoretical framework, selection of materials and definition of methods and technologies was carried out. Thus, it is observed that the development results are effective, which allows us to conclude that the expected results were achieved in addition to providing the execution of its functionalities in a satisfactory manner, also enabling new functions to be implemented in the project.*

Resumo. *Considerando as dificuldades no agendamento de consultas pediátricas, objetiva-se descobrir como facilitar o agendamento deste tipo de consulta. Para tanto procedeu-se à uma pesquisa de referencial teórico, seleção dos materiais e definição do métodos e tecnologias. Desse modo, observa-se que os resultados do desenvolvimento são eficazes, o que permite concluir que foram alcançandos os resultado esperado além de proporcionar a execução das suas funcionalidades de maneira satisfatório, possibilitando ainda que novas funções sejam implementadas no projeto.*

1. Introdução

A Pediatria no Brasil teve grande evidência a partir de julho de 1910, quando foi criada a Sociedade Brasileira de Pediatria, uma associação científica voltada para o estudo dos problemas e doenças infantis. Essa especialidade atende os problemas das crianças principalmente de duas maneiras, a puericultura, na qual trata da prevenção e manutenção das condições de normalidade, e a clínica pediátrica, que cuida de sua reabilitação [Gusson and Lopes 2010].

A população da região de Bagé sofre bastante no agendamento de consulta pediátrica na forma presencial, pois isso demanda em deixar a criança sozinha em casa ou com algum responsável, REFORMULAR, CONFUSO DEMAIS - tendo como consequência a locomoção desnecessária de levar crianças em condições climáticas adversas , soma-se a isso, a ausência de segurança e grande sensação de insegurança - MESMA COISA, FICOU REDUNTANTE, REFORMULAR SE FOR O CASO ausência de segurança nesse trajeto e a grande sensação de insegurança constante por parte da população motivado pela descrença na segurança estatal.

Do mesmo modo, No panorama apresentado, TAMBÉM são problemas, OS horárioS de disponibilização para o agendamento de consulta, embora não exista

uma recomendação oficial para a densidade de leitos hospitalares por habitante, de acordo com [Frias et al. 2002] os problemas na organização do sistema de saúde, como a falta de hierarquização, indefinição de referência e ausência de contra-referência, assim como a necessidade dos gestores municipais avaliarem a funcionalidade do modelo de atenção e os investimentos destinados para ampliação e habilitação dos profissionais e na capacitação/atualização dos médicos envolvidos na assistência à criança, considerando a absoluta escassez de pediatras no sistema local de saúde. Visto por [Franco and Campos 1998], com relação ao atendimento, 43,4% relataram problemas, mas apenas 17,6% propuseram sugestões para melhorá-lo. Para [Thiollent and Bourdieu 1981] a discrepância encontrada entre os muitos problemas relatados e o alto grau de satisfação dos usuários do ambulatório de Pediatria poderia ser explicada pela limitação da própria metodologia utilizada na coleta dos dados.

As experiências, a partir de sua utilização e o amadurecimento das metodologias e estratégias no estabelecimento de centrais de regulação, apontaram para a necessidade de melhorias no sistema original. De acordo com o Ministério da Saúde, as Centrais de Marcação de Consultas destinam-se ao gerenciamento das ações de saúde ambulatorial que não têm resolubilidade na atenção primária à saúde, isto é, no encaminhamento do usuário que necessita de consultas com especialistas, de exames especializados.

Pensando nestas questões, foi proposto um problema de pesquisa ”existe uma forma mais simples e ágil de realizar os agendamentos de consultas pediatricas?”. Deste modo, o objetivo deste trabalho é descobrir uma maneira que facilite o agendamento de consultas pediátricas por parte da população geral.

2. Trabalhos Correlatos

Por meio de pesquisas, foram encontrados trabalho correlacionados com a problematização abordado neste trabalho.

O trabalho de [Franco 2013] apresenta como objetivo do sistema, facilitar o trabalho das empresas que necessitam de acesso ágil via web. O sistema VISA agilizar o processo de gerenciamento de agendamento e facilitar o atendimento, proporcionando mais segurança para as empresas e seus clientes. Para isso foram utilizados os diagramas da UML que proporcionam mais facilidade no desenvolvimento do trabalho com seus relacionamentos e comportamentos dos atributos e métodos de cada classe representada também no banco de dados. Além do contato com a tecnologia do Bootstrap proporcionou o desenvolvimento em aplicações Web, facilitando o desenvolvimento desse projeto e atingindo a satisfação, seja pelos ricos gráficos de sua interface, quanto pela eficiência e facilidade na codificação utilizando o IDE Microsoft Visual Studio 2012.

Já no trablho de [Espino 2018] SÃO mostradoS os fatores sociais, econômicos e tecnológicos que explicam essa - QUAL? NÃO FOI DESCRITO QUAL SERIA - intensificação de competidores. Sendo assim um trabalho descritivo desenvolvido a partir das abordagens qualitativa e quantitativa. Para compreender quais fatores impulsionam ou detêm a expansão de plataformas de agendamento de consultas médicas no Brasil, foram adotados: revisão bibliográfica e estudo exploratório por meio de metodologia de cliente oculto, entrevistas e questionário de pesquisa. Permitindo identificar e demonstrar quais os desejos que as plataformas de agendamento de consultas que se estruturaram como exemplos de economia compartilhada atendem para ambos os lados da relação, os

chamados peers(Pares). Portanto, CONCLUI QUE há demanda para esse tipo de solução.

O trabalho de [FACVEST and Neto]INCLUIR O ANO DA CITAÇÃO, ARQUIVO .BIB visa o desenvolvimento do protótipo de um aplicativo móvel multiplataforma para consulta e agendamento de serviços de beleza, estética e bem estar através da autenticação com redes sociais, e utilização de recursos de geolocalização e Mapa. Para o desenvolvimento foram realizadas pesquisas bibliográficas, abordando um breve histórico da beleza assim como seus fundamentos e mercados. Além da análise de viabilidade através da pesquisa de mercado tendo por fim a pesquisa de campo através de questionários físicos e online na região de Lages-SC, para identificação de público, plataforma e utilização de aplicativos similares. Com base nos resultados positivos de ambas as pesquisas indicando tanto a necessidade quanto a viabilidade do projeto foi dado início ao desenvolvimento do protótipo, utilizando Ionic, angular e Firebase como base de dados NoSql.

Observando os temas de pesquisas abordados em cada trabalho, nota-se que estes trabalhos recentes, apresentam funções distintas, sendo um para serviço de beleza, outro sendo voltado para quais fatores impulsionam ou detêm a expansão de plataformas de agendamento de consultas médicas no Brasil e o último voltado para facilitar o trabalho das empresas que necessitam de acesso agil via web. Entretanto, suas funcionalidades não são desenvolvidas para um aplicativo mobile, o qual é desenvolvido para ser instalado em smartphones e iPads. São instalados de uma loja on-line, além de apresentar uma comunicação amigável com o usuário, sendo estas as finalidades deste projeto de pesquisa.

3. Metodologia

Posteriormente a revisão da literatura foi feita uma pesquisa etnográfica, que significa literalmente a descrição de um povo. Para [Rocha and Eckert 2008] é importante entender que a etnografia lida com gente no sentido coletivo da palavra, e não com indivíduos. A etnografia é uma forma especial de operar em que o pesquisador entra em contato com o universo dos pesquisados e compartilha seu horizonte, não para permanecer lá ou mesmo para atestar a lógica de sua visão de mundo, mas para, seguindo-os até onde seja possível, numa verdadeira relação de troca, comparar suas próprias teorias com as deles e assim tentar sair com um modelo novo de entendimento ou, ao menos, com uma pista nova, não prevista anteriormente.[Chiesa and Fantinel 2014].

Juntamente com os *stakeholders*[1] externos, que neste caso são familiares e vizinhos que possuEM a interação no problema de agendamento de consultas pediátricas. Expondo complicações nas quais sofrem como, dificuldade em conseguir informação sobre consultas, agendamento de consultas em datas tardias e longas filas de agendamentos. Além disso, foi feito uma entrevista com o funcionario da Secretaria de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência em Bagé. Na entrevista foi possível compreender o funcionamento do agendamento de consultas que são relativas a cada posto de saúde, ou seja, possui o agendamento com antecedência, um dia antes ou no dia. Assim sendo, os elementos que são solicitados para o agendamento da consulta são a Carteira de Identidade e o Cartão do SUS, sendo fundamentais para possíveis pesquisas de dados pessoais como, telefone, nome, endereço, sexo e data de nascimento.

[1]DESCREVER AQUI OQ É STAKEHOLDERS - IRÁ APARECER NA NOTA DE RODA PÉ.

Para a uma possível resolução do problema de pesquisa, foram levantados OS requisitos para a criação de um novo sistema e como o mesmo poderia ser utilizado no dia-a-dia, assim, com o propósito de facilitar o agendamento de consulta, o trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo, capaz de agendar consultas pediátricas, baseando-se na definição de uma estrutura de um documento de especificação de software. Para utilização deste aplicativo, o usuário poderá utilizar dispositivos como tablet e smartphone, com acesso a internet CITAR DE SERÁ APENAS ANDROID OU MULTIPLATAFORMA, E PQ!!.

3.1. Modelo de Desenvolvimento e Tecnologias Utilizadas

A próxima etapa constitui-se da escolha das tecnologias que serão utilizadas. Para isso o modelo Cascata será utilizado NO desenvolvimento, que abrange todas AS atividades do projeto executas em série, ou seja, cada etapa só inicia após a conclusão da anterior. O modelo Cascata segundo [Pressman and Maxim 2016] descreve de maneira linear e sequencial as etapas do desenvolvimento e busca ao máximo a estrutura e a ordem. O modelo foi concebido para trazer ordem ao caos existente na área de desenvolvimento de software na década de 70.

Conforme [Sommerville 2011] o modelo está dividido em cinco etapas bem definidas: Análise e definição de requisitos, projeto de sistema e software, implementação e teste unário, integração e teste de sistema e manutenção, CONFORME PODE SER OBSERVADO NA figura 1.

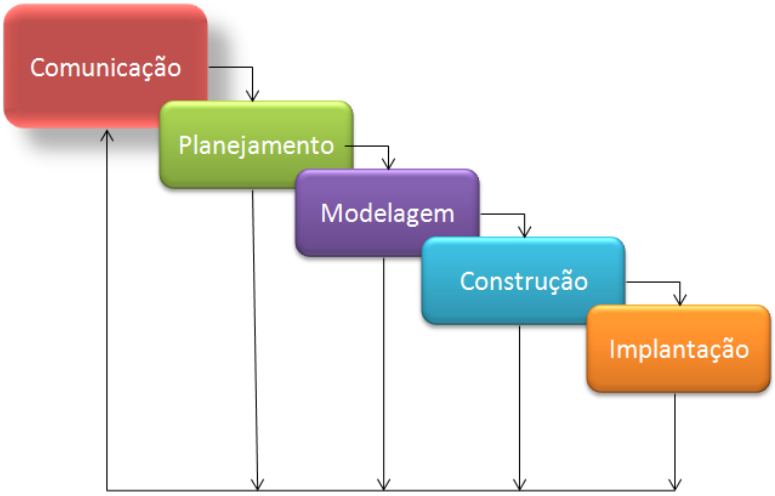

Figura 1. Modelo Cascata

Desse modo, na etapa de engenharia de sistemas REALIZOU-SE o planejamento para adquirir uma visão geral do sistema desenvolvido, incluindo as ferramentas utiliazadas que SERÃO o Ionic e Firebase, além das pessoas envolvidas que SERÃO os *stakeholders* externos e A ENTREVISTA COM funcionario da Secretaria de Saúde e Atenção à Pessoa com Deficiência em Bagé. APÓS PORCEDEU-SE a análise de requisitos, gerado-SE o detalhamento das funcionalidades que ele - QUEM? vai possuir que SERÃO login, tela de consulta, agendamento e agenda do usuário. Logo após, tem-SE a etapa DO projeto, onde definiu-SE quais tecnologias que serão utilizadas, SENDO:

- Firebase para utilização do banco de dados do Piá Saúde;
- Frameworks Ionic e Angular no antes de começar o desenvolvimento DESCREVER NO QUE SERÃO UTILIZADOS - MUITO CONFUSO, NO ANTES DE COMEÇAR...

Já na ETAPA DE codificação TEM-SE A programação. Aqui o software é construído de fato, esta atividade envolverá desde o desenho das telas (design e criação do HTML) até a programação nos moldes definidos na etapa de projeto. Em seguida, a etapa de testes e integração, onde A APLICAÇÃO DESENVOLVIDA É submetidA a uma bateria de testes para verificar e corrigir possíveis erros apresentados.

NO DESENVOLVIMENTO será UTILIZADO O Ionic, o qual apresenta uma compreensão mais simples para o desenvolvimento. Segundo [Gois 2017] o Ionic é um open source SDK que usa um conceito chamado native-feeling mobile apps, o que quer dizer desenvolvimento de aplicativos móveis com tecnologias web como, HTML, CSS e JavaScript. Juntamente AO IONIC SERÁ UTILIZADO o Firebase, ferramenta na qual possui um grande suporte para exigênciaS do projeto. Conforme [Silva 2018] o Firebase é uma plataforma da Google, que oferece vários serviços de backend para aplicações móveis e web, tais como: Authentication, Firebase Database e Firebase Storage.

3.2. Requisitos Funcionais e Não-funcionais do Sistema

Elencou-se e documentou-se os requisitos do sistema, SENDO declarações articuladas de forma clara sobre o que um sistema deve ser capaz de fazer para satisfazer as necessidades. De acordo com [Chung et al. 2012] a complexidade de um software é determinada em parte por sua funcionalidade, ou seja, o que o sistema faz, e em parte por requisitos gerais que fazem parte do desenvolvimento do software como custo, performance, confiabilidade, manutenabilidade, portabilidade, custos operacionais entre outros. Estes requisitos podem ser chamados de requisitos não funcionais. Já os requisitos funcionais conforme [Figueiredo 2011], descrevem explicitamente as funcionalidades e serviços do sistema. Conforme a figura 2 e 3 pode-SE OBSERVAR algumas amostras dos requisistos que foram levantados para o sistema apresentado.

3.3. Diagramas e Modelagem UML

Posteriormente, realizou-se a modelagem UML com os modelos de diagrama de caso de uso e diagrama de classes, permitindo uma eficiência e clareza sobre as necessidades do projeto, por permitir uma visão estática mais próxima da estrutura do código de um programa, ou seja, mostra o conjunto de classes com seus atributos e métodos e os relacionamentos entre classes.

A UML (Linguagem Unificada de Modelagem) é uma linguagem gráfica de modelagem para visualização, especificação, construção e documentação para desenvolver sistemas computacionais orientados a objeto, esta modelagem é apresentada através de diagramas. “Classes e relacionamentos constituem os elementos sintáticos básicos do diagrama de classes.” [Silva et al. 2010].

Na figura 4 é apresentado o diagrama de caso de uso do Piá Saúde. No qual apresenta os detalhes dos usuários do seu sistema e as interações deles com o sistema. Com isto é possível entender seus funcionamentos de forma simples, no caso de uso é apresentado os atores que são bonecos palitos que representam as pessoas que realmente

2. Requisitos funcionais

2.1. [RF001] Login no Piá Saúde.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir ao usuário o acesso a sua conta de acordo com suas informações cadastradas.

2.2. [RF002] Cadastro do usuário no Piá Saúde.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir ao usuário em uma única tela, o cadastro das suas informações.

Figura 2. Requisitos funcionais

3. Requisitos não funcionais

3.1. [NF001] Segurança

O sistema deve fornecer mecanismos de segurança.

3.2. [NF002] Portabilidade

O sistema deve fornecer desempenho em plataformas Web e App Mobile .

Figura 3. Requisitos não funcionais

implementam o sistema, nesse caso temos Usuario e Administrador que possuem em comum os casos de uso Login e Criar Consulta possuiNDO uma associação Include, na qual criar consulta depende do login para ser executado, do mesmo modo ocorre esse tipo de associação entre Pesquisa Minha Consulta e Criar Consulta, SENDO um dos casos de uso no qual o ator Usuario possui, além do caso de uso Ver Calendario. Já o ator Administrador possui como casos de uso Pesquisar Consulta, que possui uma associação Include com Criar Consulta e da mesma forma, Adicionar Calendario mantém este tipo de associação com Ver Calendario.

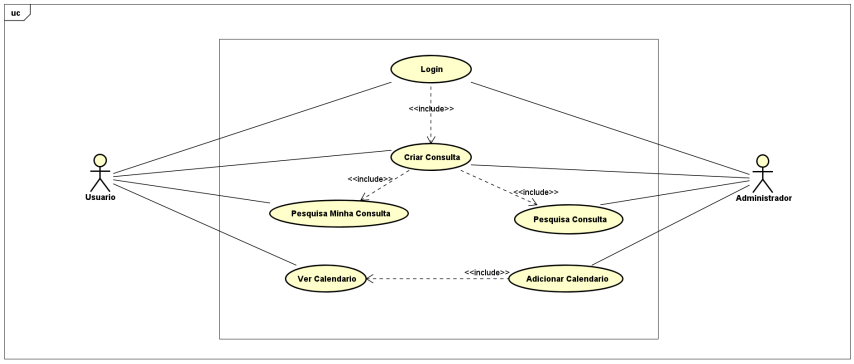

Figura 4. Diagrama Caso de Uso

Na figura 5 é apresentado o diagrama de classes do Piá Saúde. Um diagrama de

classe tem alguns detalhes adicionais que também precisam ser representados: os nós (ou vértices) e os arcos (ou arestas) carregam mais informação que somente o nome e a semântica de tipo. Em um diagrama de classe, uma classe é representada pelo seu nome, uma lista de atributos com o tipo de cada atributo, uma lista de métodos e a visibilidade de cada atributo e método. Adicionalmente, os relacionamentos entre as classes possuem informação adicional sobre a sua cardinalidade. Nesse caso, a regra aplicada para obter uma representação em tabela é criar uma coluna para cada informação adicional.

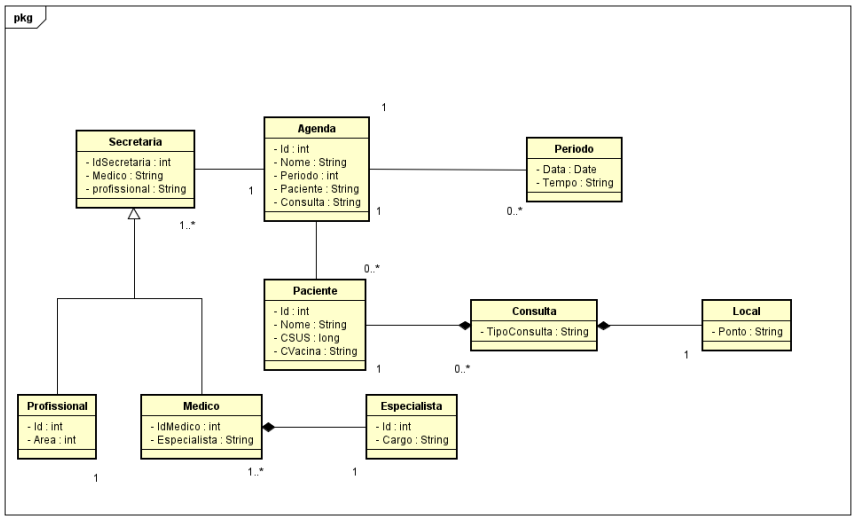

Figura 5. Diagrama de Classe

Tendo em mente o Piá Saúde é composto por: Agenda, Período, Paciente, Consulta, Local, Especialista, Médico, Profissional e Secretaria. Mostrando de forma simples quais as classes e relacionamentos utilizados como o Relacionamento Generalização que é a relação entre itens gerais (superclasse) e itens específicos (subclasses) no caso ele é demonstra entre as classes Profissional, Médico e Secretaria e o Relacionamento Composição que representa uma variante semanticamente mais "forte" da agregação Quando o "todo" deixa de existir as "partes" também acabam sendo apresentada entre Consulta e Local, ou seja, toda Consulta possui um Local, caso não possua Consulta não existe mais Local, sendo válido ainda para Consulta e Paciente ou Médico e Especialista. Demonstrando assim para o seu funcionamento e facilitando de modo geral a criação do Piá Saúde.

3.4. Arquitetura Proposta

Uma arquitetura de software pode ser dividida em três camadas: camada de interface homem-máquina, camada de domínio do problema e camada de gerenciamento de dados[Allen and Frost 1998]

Desta forma, a arquitetura que será EMPREGADA a partir da utilização do IoniC (função FronT-end), é basicamente a interface do usuário, ou seja, tudo o que o usuário pode ver e interagir com toda a "frente" do software e também a função Back-end onde não possui nenhuma interação direta com o usuário. Juntamente com o Firebase onde os dados serão mantidos, permitindo assim uma pleno resultado esperado para realizações de suas ações desenvolvidas para o Piá Saúde que é desmonstrado na figura 6.

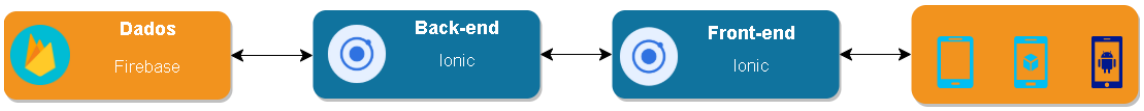

Figura 6. Modelo de Arquitetura Proposta

3.5. Prototipação

Os protótipos são usados de uma forma direta para o suporte do produto, com o intuito de atingir uma dimensão física e com volume DE MODO que os integrantes sejam capazes de envolver-se em outras dinâmicas e consigam enxergar novas perspectivas do que está sendo projetado, mostrar algo concreto e executável aos usuários.

O protótipo não tem a pretensão de ser o produto da série, mas ser um tipo de operação que o design realiza para que o processo progrida de forma mais rica. Essa potencialidade dos protótipos também é discutida por [Galey and Ruecker 2010], quando afirmam que esses artefatos têm objetivos diferentes de sua forma e função convencional e podem alcançar uma nova perspectiva de serem fonte de conhecimento.

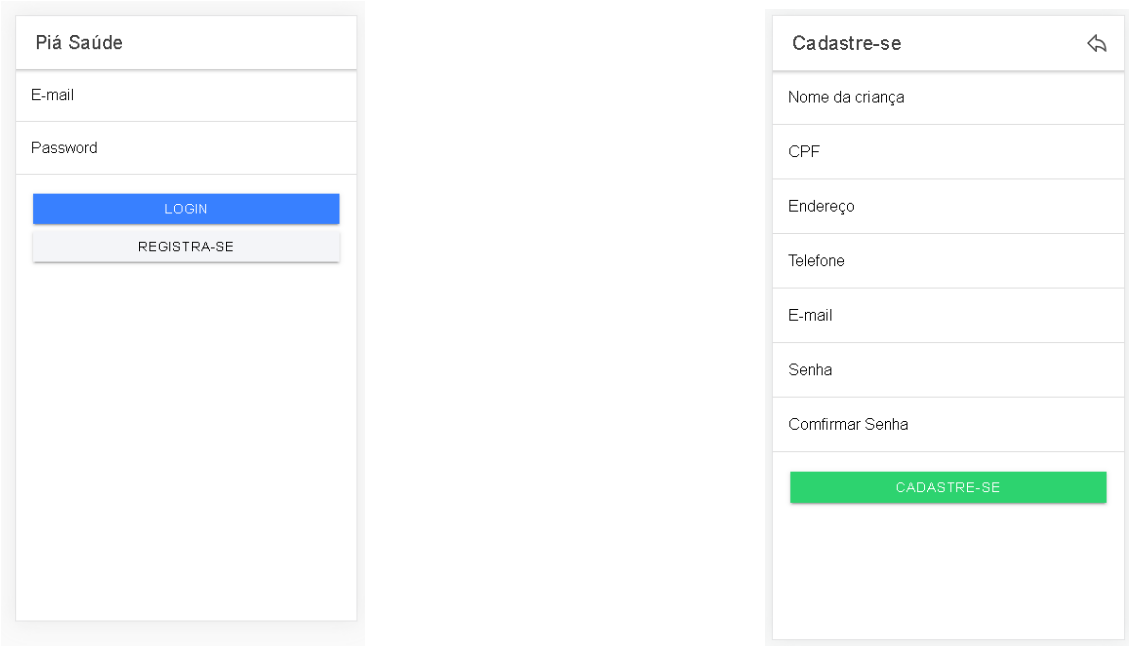

Figura 7. Páginas de login e cadastro.

Na figura 7 é apresentado a tela inicial do aplicativo onde será feito a inicialização do usuário através de email e senha, além de apresentar um botão que direciona para a tela de cadastro do usuário.

Na figura 8 é apresentado a tela de consultas onde será possível visualizar em quais datas ainda possui vaga para agendar consulta. Além de possuir uma opção que direciona para o agendamento da consulta para o usuário, já na tela de consultas possui a opção de pesquisa para o administrador no qual mostra os usuários que estão agendados.

Na figura 9 é apresentado a tela onde será possível vizualizar as consultas agendadas do usuário. Além disso, o Piá Saúde terá a tela para cria consultas na qual apresenta

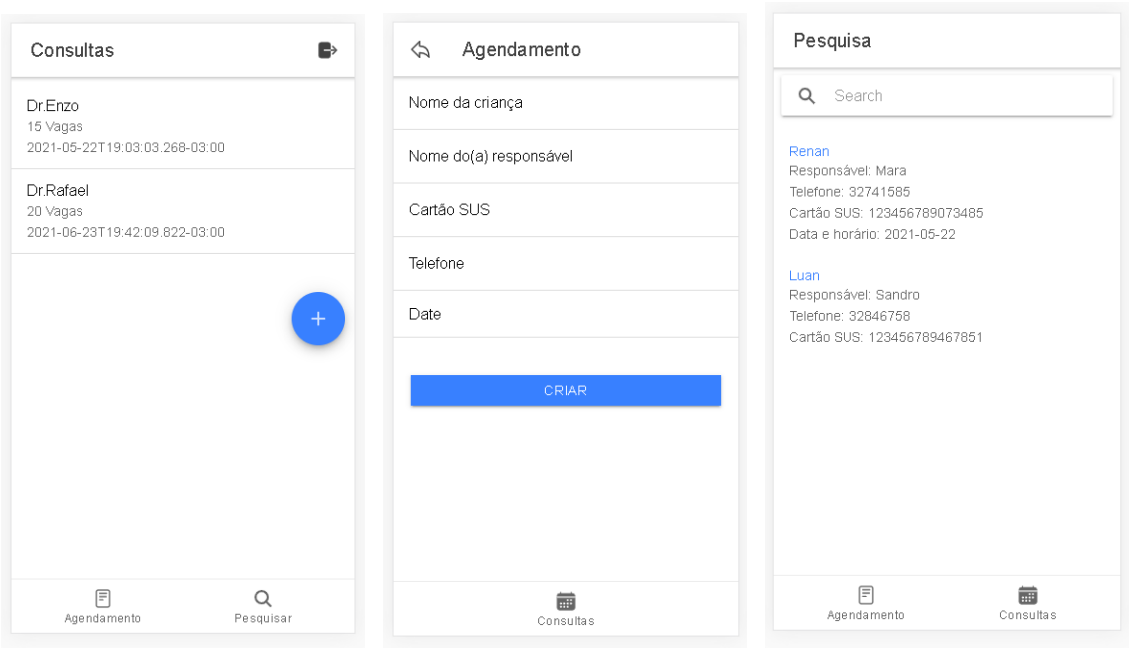

Figura 8. Páginas de consultas, agendamento e pesquisa.

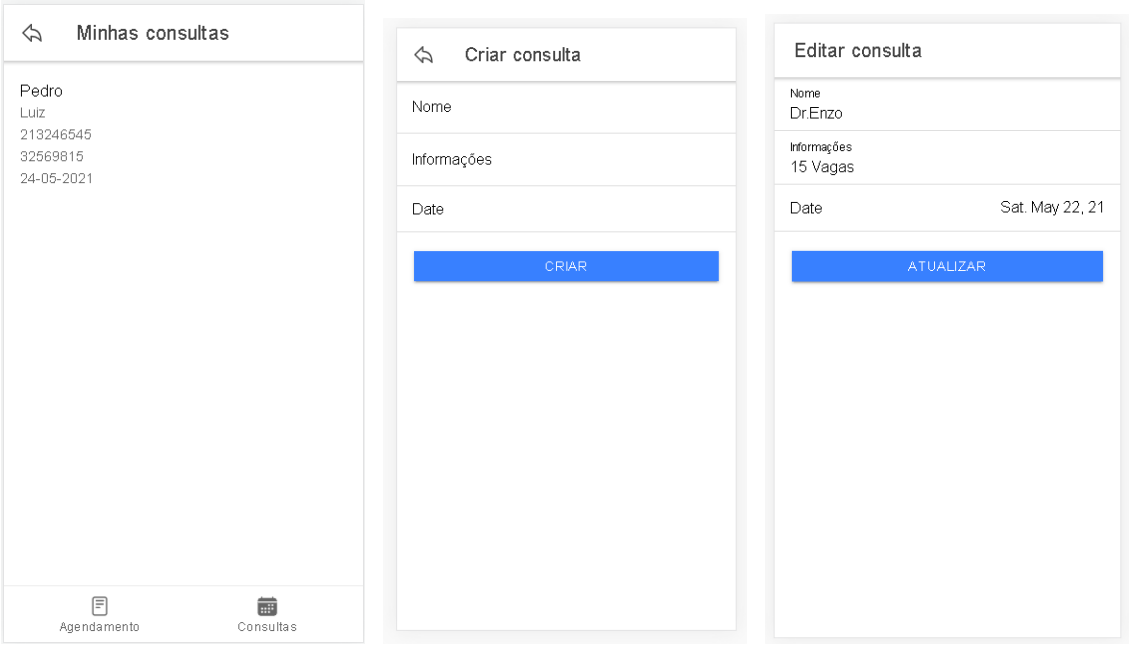

Figura 9. Páginas minhas consultas, cadastro consultas e edição

informções sobre a consulta entre elas o número de vagas que o usuário podera ler na tela de consulta. E por fim temos a tela na qual permite editar consultas nas quais foram adicionadas.

3.6. Modelagem Banco de Dados

Já na sua modelagem de dados foi feita através do modelo de dados do Cloud Firestore. De acordo com [QUEIROZ 2020] é um banco de dados NoSQL orientado a documentos.

Ao contrário de um banco de dados SQL, não há tabelas nem linhas. Em vez disso, os dados são armazenados em documentos, que são organizados em coleções.

Nesse sentido, o Piá Saúde possui três tipos de coleções que são ”users”onde CONTÉM os dados doS usuários e funcionários registrados no banco, ”posts”que apresenta os dados sobre as consultas disponíveis e ”agenda”que contém as informações de consultas marcadas conforme pode ser observado na figura 10.

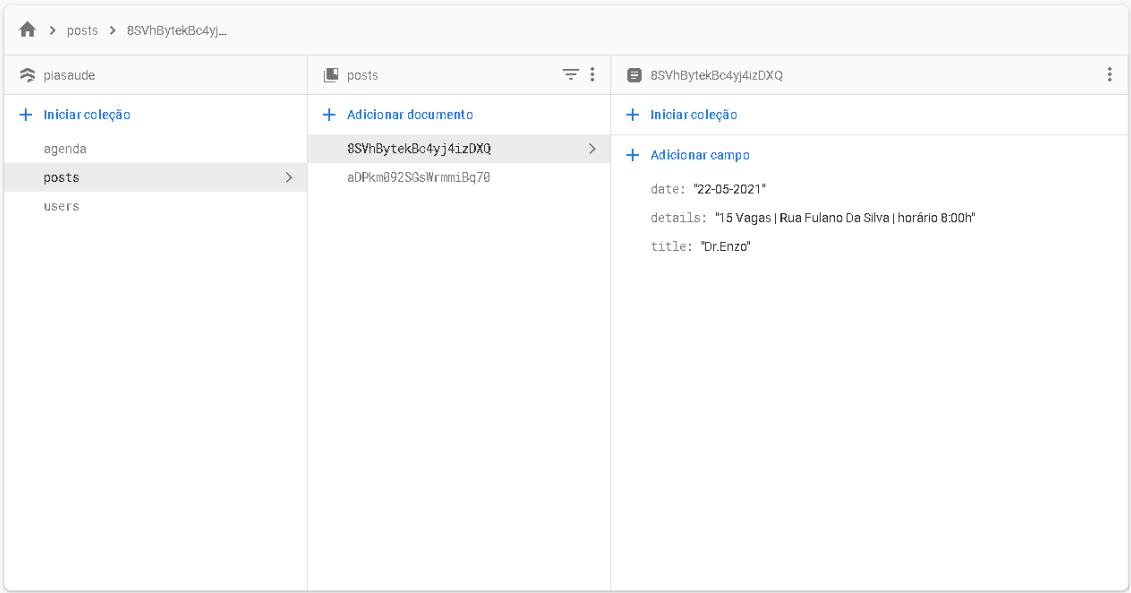

Figura 10. Modelagem do banco

Sendo assim é necessário que todos os documentos sejam armazenados em coleções. Os documentos podem conter subcoleções e objetos aninhados, que podem incluir campos primitivos, como strings, ou objetos complexos, como listas. Coleções e documentos são criados implicitamente no Cloud Firestore. Basta atribuir dados a um documento dentro de uma coleção. Se a coleção ou o documento não existir, o Cloud Firestore o criará.

Desta forma a utilização do Cloud Firestore no projeto TORNA-SE eficaz, pois a unidade de armazenamento é o documento, no qual, O MESMO É um registro leve que contém campos, que são mapeados para valores. Cada documento é identificado por um nome permitindo assim uma comunição rápida dos dados.

4. Resultados e Discussões

O projeto apresenta uma comunicação amigável para os dois perfis de usuários, um denominado como administrador, no qual poderá fazer pesquisas sobre informações de qualquer usuário, criar e editar consultas nas quais o usuário poderá ver e fazer agendamento de consultas, funções nas quais são identificadas na Figura 8 e 9. Já o segundo perfil denominado como usuário, será capaz de agendar e vizualizar suas consultas agendadas.

Permitindo assim ser utilizado em testes, dessa forma ao se utilizar de recurso disponíveis pelo projeto apresentado, será possível ter uma eficiência para o agendamento

de consultas pediátricas facilitando ainda mais o trabalho de médicos, funcionários e proporcionando uma forma eficaz para a população da região de Bagé.

Neste trabalho foi desenvolvido um protótipo de um aplicativo para dispositivo móvel que busca uma maneira que facilite o agendamento de consultas pediátricas por parte da população geral, através do Piá Saúde, que poderá mudar o modo de agendamento de consultas pediátricas ou até mesmo ser estímulo para ter uma eficácia nas de mais consultas.

5. Conclusão

Conclui-se que o Piá Saúde um aplicativo que busca uma maneira que facilite o agendamento de consultas pediátricas, apresenta após a finalização dos processos de desenvolvimentos, uma grande utilidade em que os objetivos foram amplamente alcançados.

Não possuindo nenhuma mudança ao longo do seu desenvolvimento, alcançando assim o resultado esperado além de proporcionar a execução das suas funcionalidades de maneira satisfatório e possibilitando novas funções futuras no projeto. Como sugestão de trabalhos futuros, está a melhoria da codificação das funções, geração de um mural onde apresenta consultórios particulares da região nos quais são vinculados com o projeto, além de incrementando o Piá Sáude para outros tipos de consultas.

Ao final, acredita-se que o projeto tem muito potencial para crescer, com novos serviços e funcionalidades, além de contribuir de forma significativa com a população da região de Bagé, adição do relatório técnico desenvolvimento, manual do aplicativo, fase de testes de uso do aplicativo em alguma unidade de saúde, pesquisas, tomadas de decisão, tanto de órgãos ou entidades privadas como públicas.

Referências

[Allen and Frost 1998] Allen, P. and Frost, S. (1998). *Component-based development for enterprise systems: applying the SELECT perspective*. Cambridge University Press.

[Chiesa and Fantinel 2014] Chiesa, C. D. and Fantinel, L. (2014). Quando eu vi, eu tinha feito uma etnografia": notas sobre como não fazer uma "etnografia acidental". *Anais do Encontro De Estudos Organizacionais da Anpad, Gramado, RS, Brasil, VIII*.

[Chung et al. 2012] Chung, L., Nixon, B. A., Yu, E., and Mylopoulos, J. (2012). *Non-functional requirements in software engineering*, volume 5. Springer Science & Business Media.

[Espino 2018] Espino, G. P. (2018). *Economia compartilhada na saúde: Atratividade do mercado para plataformas de agendamento de consultas médicas*. PhD thesis.

[FACVEST and Neto] FACVEST, C. U. and Neto, G. Aplicativo móvel multiplataforma para consulta e agendamento de serviços estéticos com geolocalização papum.

[Figueiredo 2011] Figueiredo, E. (2011). Requisitos funcionais e requisitos não funcionais. *Icex, Dcc/Ufmg*.

[Franco 2013] Franco, M. (2013). *Sistema Genérico de agendamento*. Trabalho de Conclusão de Curso, Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis.

[Franco and Campos 1998] Franco, S. C. and Campos, G. W. d. S. (1998). Avaliação da qualidade de atendimento ambulatorial em pediatria em um hospital universitário. *Cadernos de Saúde Pública*, 14:61–70.

[Frias et al. 2002] Frias, P. G., Lira, P. I. C. d., Vidal, S. A., and Vanderlei, L. C. (2002). Vigilância de óbitos infantis como indicador da efetividade do sistema de saúde-estudo em um município do interior do nordeste brasileiro. *Jornal de Pediatria*, 78(6):509–516.

[Galey and Ruecker 2010] Galey, A. and Ruecker, S. (2010). How a prototype argues. *Literary and Linguistic Computing*, 25(4):405–424.

[Gois 2017] Gois, A. (2017). *Ionic Framework: Construa aplicativos para todas as plataformas mobile*. Editora Casa do Código.

[Gusson and Lopes 2010] Gusson, A. C. T. and Lopes, J. C. (2010). Pediatria no século 21: uma especialidade em perigo. *Revista Paulista de Pediatria*, 28(1):115–120.

[Pressman and Maxim 2016] Pressman, R. and Maxim, B. (2016). *Engenharia de Software-8ª Edição*. McGraw Hill Brasil.

[QUEIROZ 2020] QUEIROZ, W. L. (2020). Mobufcg: aplicativo smart campus para localização e sugestões.

[Rocha and Eckert 2008] Rocha, A. L. C. d. and Eckert, C. (2008). Etnografia: saberes e práticas. *Iluminuras: série de publicações eletrônicas do Banco de Imagens e Efeitos Visuais, LAS, PPGAS, IFCH e ILEA, UFRGS. Porto Alegre, RS. N. 21 (2008), 23 p.*

[Silva et al. 2010] Silva, C. E., Pansanato, L., and Fabri, J. A. (2010). Ensinando diagramas uml para estudantes cegos. *XVIII CIESC–XXXVI CLEI*.

[Silva 2018] Silva, W. C. S. d. (2018). Aplicações móveis nativas com react native e firebase: um estudo de caso.

[Thiollent and Bourdieu 1981] Thiollent, M. J. and Bourdieu, P. (1981). *Crítica metodológica, investigação social & enquete operária*. Polis.